

Documento de Especificação de Requisitos (SRS) — Folio

Legenda:

VERMELHO: Pós MVP

VERDE

Este documento detalha os requisitos funcionais (RF) e não-funcionais (RNF) do **Folio**, um caderno interativo e minimalista com suporte a plugins, arquitetura modular e conceitos de *Bullet Journal*.

☐ Metadados do Documento

- **Projeto:** Folio
- **Versão:** 1.0.0 (Escopo MVP)
- **Status:** Prontidão para Desenvolvimento
- **Stack Homologada:** Next.js (Vercel), Node.js/Express (Railway), PostgreSQL (Supabase), Tiptap, Zustand, Prisma.

1. Requisitos Funcionais (RF)

RF-01 — Autenticação e Autorização

- **RF-01.1 [Criação de Conta/Cadastro]:** O usuário deve ser capaz de criar uma conta informando nome, e-mail único e uma senha segura.
- **RF-01.2 [Autenticação/Login]:** O usuário deve ser capaz de realizar login informando e-mail e senha correspondentes.
- **RF-01.3 [Sessão Persistente/Refresh]:** O sistema deve manter o usuário autenticado por um período de até 7 dias consecutivos sem necessidade de nova autenticação (via mecanismo de *Refresh Token*).
- **RF-01.4 [Recuperação de Senha]:** O usuário deve ser capaz de solicitar a recuperação de senha, recebendo um link de uso único e temporário via e-mail corporativo.
- **RF-01.5 [Encerramento de Sessão]:** O usuário deve ser capaz de realizar o *logout*, invalidando a sessão imediatamente no cliente e no servidor.

RF-02 — Gerenciamento de Conta

- **RF-02.1 [Perfil do Usuário]:** O usuário deve ser capaz de editar suas informações básicas de perfil, incluindo nome, imagem de exibição (avatar) e trocar o tema.
- **RF-02.2 [Segurança da Conta]:** O usuário deve ser capaz de atualizar o seu e-mail de acesso e a sua senha atual (mediante re-autenticação).
- **RF-02.3 [Exclusão de Conta]:** O usuário deve ser capaz de excluir permanentemente sua conta. Esta operação é destrutiva e deve remover todos os dados associados de forma irreversível das tabelas relacionais.

RF-03 — Cadernos (Notebooks)

- **RF-03.1 [Criação de Caderno]:** O usuário pode instanciar um novo caderno definindo um nome e uma cor temática para fins de identificação visual.
- **RF-03.2 [Limitação de Planos]:**
 - **Plano Gratuito:** Limite estrito de até 3 cadernos simultâneos.
 - **Plano Premium:** Criação de cadernos.
- **RF-03.3 [Bootstrap de Páginas]:** Ao instanciar um caderno, o sistema deve gerar automaticamente as 4 páginas fundamentais:
 1. *Index*
 2. *Future Log*
 3. *Weekly Log*
 4. *Daily Log*
- **RF-03.4 [Edição de Nome de Cadernos]:** O usuário deve ser capaz de renomear os cadernos existentes.
- **RF-03.5 [Exclusão de Cadernos]:** O usuário deve ser capaz de deletar cadernos existentes (exigindo confirmação de exclusão).
- **RF-03.6 [Alternância de Contexto (Trocar o caderno aberto)]:** O usuário deve poder navegar livremente e alternar o contexto de visualização entre seus diferentes cadernos ativos.

RF-04 — Estruturação e Navegação por Páginas

- **RF-04.1 [Paginação Sequencial]:** Toda página criada deve receber um número único, inteiro e sequencial dentro do escopo daquele caderno específico (ex: pág. 1, pág. 2, pág. 3).
- **RF-04.2 [Navegação Direta]:** O sistema deve permitir que o usuário digite ou selecione um número de página e seja redirecionado diretamente a ela.
- **RF-04.3 [Inserção Arbitrária]:** O usuário pode inserir novas páginas de anotação (denominadas *Collections*) em qualquer posição sequencial do caderno, empurrando as páginas subsequentes de forma automatizada.

RF-05 — Página de Index (Índice)

- **RF-05.1 [Página de Índice Manual]:** A primeira página do caderno (*Index*) deve ser iniciada em branco, simulando a lógica do papel, onde o usuário é responsável por

preenchê-la.

- **RF-05.2 [Estrutura de Texto]:** O *Index* aceita inserções de texto livre e formatação para que o usuário monte o mapa mental ou sumário do caderno conforme suas regras.

RF-06 — Future Log (Registro Futuro)

- **RF-06.1 [Divisão Cronológica]:** O *Future Log* deve ser apresentado visualmente segmentado por meses calendários.
- **RF-06.2 [Flexibilidade de Inserção]:** O usuário pode lançar anotações ou eventos em qualquer seção mensal futura disponível.
- **RF-06.3 [Modelagem da Entrada]:** Cada entrada registrada no *Future Log* deve guardar a data de referência (mês/ano) e o conteúdo rico associado (listas, texto, caixas de marcação).

RF-07 — Weekly Log (Registro Semanal)

- **RF-07.1 [Escopo Semanal]:** O usuário pode abrir uma folha de *Weekly Log* para qualquer semana selecionada no calendário.
- **RF-07.2 [Layout de Grade]:** A página deve exibir uma grade correspondendo aos 7 dias da semana corrente com caixas de marcação para tarefas e registros de eventos rápidos.
- **RF-07.3 [Painel Lateral de Notas]:** Deve haver uma seção de texto livre adjacente para anotações, pensamentos ou reflexões de suporte sobre a semana.
- **RF-07.4 [Seção de Objetivos]:** Uma área específica deve ser reservada para a definição de metas e prioridades da semana corrente.
- **RF-07.5 [Modificação de Estado]:** O usuário deve conseguir alterar o estado de conclusão de uma tarefa de forma direta na grade semanal.

RF-08 — Daily Log (Registro Diário)

- **RF-08.1 [Lançamento Diário]:** O usuário pode registrar informações para qualquer data selecionada.
- **RF-08.2 [Tipos de Bullet (Entradas)]:** Suporte a 3 tipos de blocos estruturados rápidos:
 1. *Tarefas:* Caixa de marcação (pendente, concluída).
 2. *Notas:* Texto informativo livre.
 3. *Eventos:* Registros que exigem definição de horário específico, e entram nos Logs semanais ou mensais
- **RF-08.3 [Conclusão Rápida]:** Capacidade de marcar e desmarcar tarefas como feitas instantaneamente.
- **RF-08.4 [Polo de Pendências (Sem Migração Automática)]:** Tarefas que não forem marcadas como concluídas em um dia **não** serão migradas de forma automatizada para o dia seguinte, respeitando a metodologia de "migração reflexiva" do Bullet Journal. O estado permanece pendente no respectivo dia de origem. **Essa tarefas não concluídas ficam em destaque para o usuário decidir se quer: Cancelar, Passar para o próximo dia, ou agendar em uma data específica**

- **RF-08.5 [Histórico Cronológico]:** O usuário deve conseguir navegar pelo calendário para trás para analisar logs antigos e capturar tarefas esquecidas.

RF-09 — Collections (Coleções)

- **RF-09.1 [Estrutura Modular]:** O usuário pode instanciar páginas com tópicos específicos (ex: "Lista de Livros", "Ideias de Negócios").
- **RF-09.2 [Dimensionamento Flexível]:** Uma coleção pode expandir seu fluxo de conteúdo e ocupar múltiplas páginas virtuais do caderno.
- **RF-09.3 [Ciclo de Vida]:** Capacidade total de renomear, reestruturar o conteúdo ou excluir permanentemente as coleções criadas.

RF-10 — Editor de Conteúdo (Tiptap Engine)

- **RF-10.1 [Rich Text Avançado]:** O editor deve dar suporte nativo a: negrito, itálico, títulos estruturais (H1, H2, H3), listas ordenadas/desordenadas, checkboxes interativos e blocos de código com destaque de sintaxe.
- **RF-10.2 [Atalhos Markdown]:** Suporte nativo a atalhos inline durante a digitação (ex: digitar # gera um título, - [] gera um checkbox).
- **RF-10.3 [Sincronização Invisível (Autosave)]:** O conteúdo inserido no editor deve ser salvo em plano de fundo sem a intervenção de um botão físico de "Salvar".

RF-11 — Sistema de Plugins (Extensibilidade)

- **RF-11.1 [Loja Integrada]:** Interface para navegação e descoberta de extensões do ecossistema Folio.
- **RF-11.2 [Distribuição Gratuita]:** Qualquer usuário autenticado tem permissão para instalar plugins rotulados como gratuitos.
- **RF-11.3 [Distribuição Premium]:** O acesso à instalação de plugins premium/pagos é restrito a assinantes do plano correspondente.
- **RF-11.4 [Desinstalação]:** Capacidade de desativar e desinstalar plugins sem barreiras.
- **RF-11.5 [Limitação de Conexões]:**
 - **Plano Gratuito:** Máximo de 3 plugins ativos simultaneamente por conta.
 - **Plano Premium:** Sem restrições de plugins simultâneos.
- **RF-11.6 [Persistência de Metadados de Plugins]:** Se um plugin gerar dados salvos no sistema e for desinstalado, as informações de banco geradas por ele devem permanecer retidas no perfil do usuário, restaurando o estado caso ele seja reinstalado no futuro.
- **RF-11.7 [Visualização de Menu]:** Plugins que adicionam recursos visuais devem injetar seus respectivos acessos ou botões no menu lateral do painel do caderno.

RF-12 — Assinatura e Planos (Monetização)

- **RF-12.1 [Upgrade]:** O usuário pode migrar do plano gratuito para o premium, destravando imediatamente os limites de cadernos e de plugins ativos.

- **RF-12.2 [Downgrade]:** O usuário pode solicitar o cancelamento da assinatura. O sistema deve rebaixar o plano para gratuito ao final do ciclo de faturamento ativo.
- **RF-12.3 [Suspensão Controlada]:** Quando o downgrade ocorre, se o usuário possuir dados que excedam os limites do plano gratuito (ex: possuir 5 cadernos e 6 plugins ativos):
 - Os cadernos ⁴ e ⁵ (por ordem de data de modificação) ficam congelados.
 - Os plugins sobressalentes ficam suspensos.
 - **Nenhum dado é excluído.** As informações ficam bloqueadas apenas para visualização/edição.
- **RF-12.4 [Reativação]:** Caso o usuário volte a assinar o plano premium, todos os cadernos e plugins que estavam suspensos são desbloqueados e retornam ao seu estado ativo.

2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

RNF-01 — Performance e Resposta

- **RNF-01.1 [Latência de Rede]:** O tempo médio de resposta das rotas críticas da API (busca de páginas, atualização de blocos) deve ser inferior a ^{300ms} no percentil 95 (P_{95}).
- **RNF-01.2 [Carregamento Inicial]:** A aplicação web deve atingir a métrica de *Largest Contentful Paint* (LCP) em menos de ^{2s} sob conexões de internet padrão de banda larga.
- **RNF-01.3 [Tempo de Resposta do Input]:** O editor de texto rico não pode apresentar atrasos perceptíveis durante a digitação. O tempo de resposta ao pressionamento de tecla (input latency) deve ser menor que ^{50ms}.
- **RNF-01.4 [Autosave Debouncing]:** A persistência em banco do conteúdo digitado no editor deve utilizar um mecanismo de *debounce* de, no máximo, ^{1s} após a parada de digitação do usuário, evitando sobrecarregar a API com chamadas redundantes por caracteres.

RNF-02 — Disponibilidade e Saúde

- **RNF-02.1 [SLA]:** A infraestrutura deve garantir uma taxa de disponibilidade mínima de ^{99.5%} anual.
- **RNF-02.2 [Liveness/Readiness]:** O backend Express deve disponibilizar um endpoint estável de `/health` para monitoramento automatizado e orquestração de deploys na Railway.

RNF-03 — Escalabilidade e Recursos

- **RNF-03.1 [Usuários Simultâneos]:** A arquitetura e o banco de dados devem suportar até **500** conexões simultâneas concorrentes sem causar perda de performance ou timeouts nas requisições.
- **RNF-03.2 [Paginação Imperativa]:** Todas as chamadas de listagem no backend (de logs, coleções e buscas) devem implementar paginação por cursor para evitar gargalos de memória no node.
- **RNF-03.3 [Arquitetura Stateless]:** A API Node.js deve ser totalmente livre de estado local (stateless). Informações de sessão do usuário devem ser validadas exclusivamente via descritografia do token JWT, viabilizando o escalonamento horizontal em múltiplos containers se necessário.

RNF-04 — Segurança e Privacidade de Dados

- **RNF-04.1 [Criptografia de Senhas]:** Senhas devem ser salvas no banco com hash seguro utilizando o algoritmo bcrypt configurado com fator de custo (rounds) igual a **12**.
- **RNF-04.2 [Tempo de Vida do Token]:** O *Access Token* baseado em JWT deve possuir expiração de **15 min**.
- **RNF-04.3 [Armazenamento Seguro de Cookies]:** O *Refresh Token* de sessão deve ser trafegado e guardado estritamente em cookies do navegador com as flags configuradas para: httpOnly, Secure e SameSite=Strict para mitigar ataques XSS e CSRF.
- **RNF-04.4 [Isolamento Multitenant]:** Toda query de leitura, escrita ou atualização gerada no ORM Prisma deve conter a cláusula de filtro explícita para o identificador do usuário (userId), garantindo isolamento lógico total.
- **RNF-04.5 [Rate Limiting]:** Aplicação de controle de tráfego contra ataques de força bruta, limitando em no máximo **10** tentativas de login por minuto para o mesmo endereço de IP.
- **RNF-04.6 [Segurança de Plugin]:** O CI/CD do ecossistema de plugins de terceiros deve realizar de forma automática uma análise de AST (Abstract Syntax Tree) para validar se o código do plugin importa apenas e exclusivamente o pacote autorizado da FolioAPI, prevenindo vazamento de dados ou injeções de scripts maliciosos.
- **RNF-04.7 [Validação de Payload]:** Absolutamente toda requisição HTTP que carrega corpo (*payload*) ou parâmetros dinâmicos deve ser sanitizada e validada pelo Zod no backend antes de tocar a camada de domínio ou banco.
- **RNF-04.8 [Rotina de Backup]:** O banco de dados PostgreSQL deve contar com backups automatizados diários com retenção mínima de 7 dias, garantindo um mecanismo seguro de Point-in-Time Recovery (PITR) para recuperação de desastres.

RNF-05 — Usabilidade e Interface

- **RNF-05.1 [Design Intuitivo]:** A interface deve guiar o usuário visualmente sem a necessidade de apresentação de tutoriais intrusivos na primeira inicialização (conceito *Self-Explaining UI*).
- **RNF-05.2 [Proteção Contra Acidentes]:** Toda ação que resulte em deleção definitiva de dados deve disparar um modal de confirmação em duas etapas (ex: digitar o nome do caderno para confirmar sua exclusão).
- **RNF-05.3 [Ponto de Offline]:** O sistema deve carregar os dados em memória para que o usuário consiga consultar as informações já carregadas do caderno mesmo em quedas temporárias de conectividade.

RNF-06 — Manutenibilidade e Qualidade de Código

- **RNF-06.1 [Cobertura de Testes]:** A suíte de testes de integração e testes unitários desenvolvida com Vitest e Supertest deve registrar uma cobertura mínima de **60%** nos arquivos de casos de uso (*Use Cases*) da API.
- **RNF-06.2 [Controle de Integração Contínua (CI)]:** O processo de merge para a branch principal (main) deve bloquear de forma imperativa caso haja falhas em: validação de tipagem do TypeScript (tsc), regras de padronização do ESLint ou quebra na execução de testes automatizados.
- **RNF-06.3 [Versionamento de Banco]:** Toda modificação em nível estrutural no banco de dados Postgres deve ser acompanhada e documentada por arquivos de migração gerados e rastreados pelo Prisma ORM.
- **RNF-06.4 [Gestão de Variáveis]:** Configurações sensíveis (URLs de bancos, chaves secretas de tokens, tokens de email) não devem existir de forma explícita (*hardcoded*) no código, devendo ser injetadas via variáveis de ambiente (.env).

RNF-07 — Observabilidade e logs

- **RNF-07.1 [Logs Estruturados]:** Todos os logs da API devem ser produzidos no formato padronizado JSON através do Pino Logger, contendo as chaves: `requestId`, `userId`, `method`, `route`, `status` e `duration` para rastreamento de causa raiz.
- **RNF-07.2 [Monitoramento de Erros]:** O Sentry deve capturar de forma centralizada qualquer erro não tratado ocorrendo em produção, salvando o contexto contextualizado da requisição que gerou o problema.
- **RNF-07.3 [Gargalos de Pipeline]:** O tempo total necessário para que os pipelines de build e deploy executem nas ferramentas do GitHub Actions não deve ultrapassar **5 minutos**.

RNF-08 — Compatibilidade e Resolução

- **RNF-08.1 [Cross-browser]:** A plataforma web do caderno deve ser completamente compatível com as últimas duas versões de mercado dos principais navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).

- **RNF-08.2 [Responsividade Adaptativa]:** O design minimalista construído com Tailwind CSS deve adaptar-se e ser utilizável em interfaces de telas com largura a partir de 768px (foco inicial em desktops, notebooks e tablets).
- **RNF-08.3 [Mobile Nativo]:** Aplicativos móveis dedicados (iOS e Android) estão marcados como fora do escopo funcional para o lançamento deste MVP.